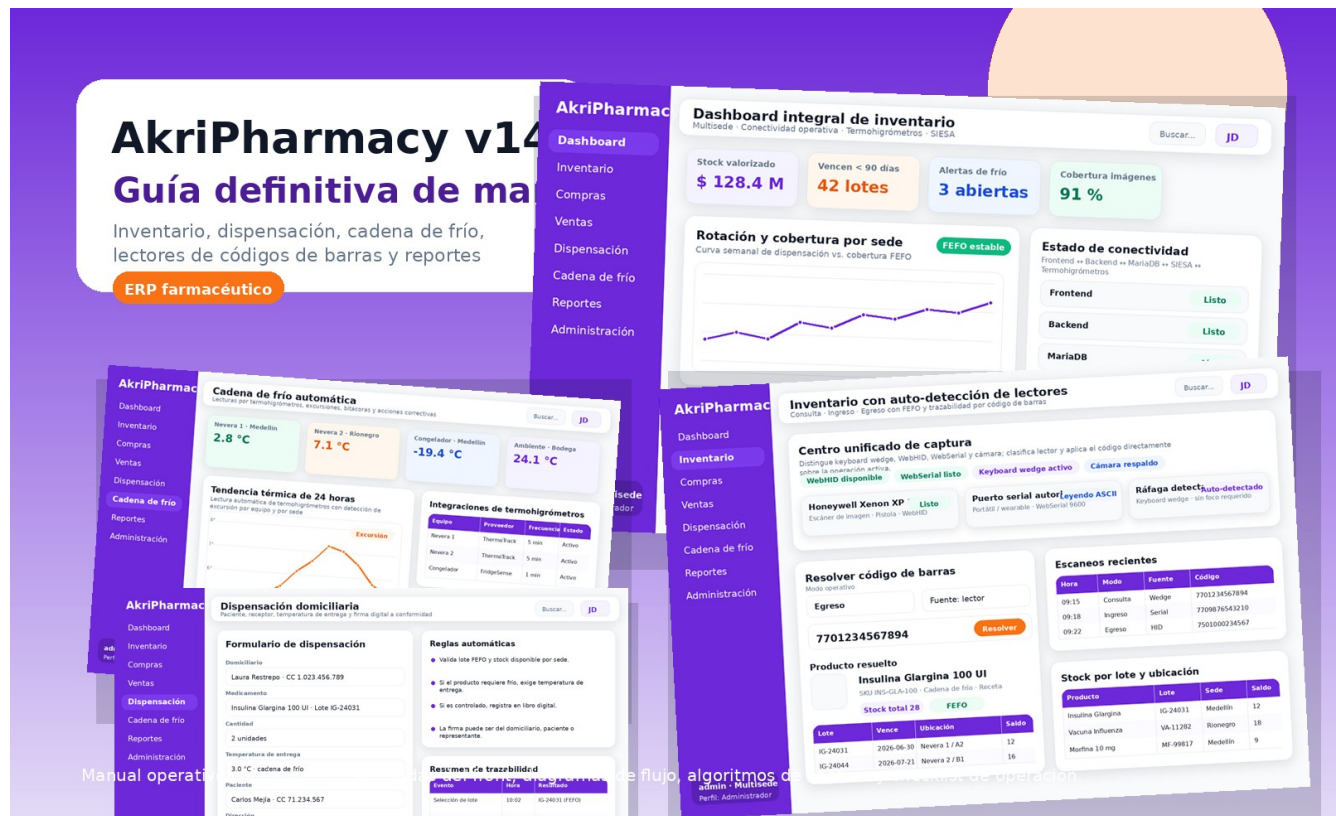




Guía definitiva de operación y administración

Versión v15 · inventario local y general por sede, lectores multicanal, solicitudes de dispensación, perfiles y trazabilidad

Documento de uso definitivo

Este manual describe la operación diaria, la administración funcional, el despliegue y la solución de problemas de AkriPharmacy v15. Está escrito para equipos de farmacia, administradores de sede, QFB, auxiliares, tecnología y auditores internos.

Contenido

- Arquitectura de la solución y alcance multisede.
- Despliegue con bundles para macOS, Windows y AWS.
- Gestión de perfiles, usabilidades y acceso por sede.
- Lectores de código de barras: detección automática y perfiles físicos.
- Inventario local por sede, inventario general y procesos de ingreso/egreso/consulta.
- Dispensación desde solicitud manual, API clínica y fórmula escaneada.
- Cadena de frío, termohigrómetros, trazabilidad terminada y reportes.

1. Propósito y alcance

AkriPharmacy v15 es un ERP farmacéutico orientado a inventario por lote, dispensación regulada, cadena de frío, controlados, exportación documental e integración con SIESA. La versión v15 introduce un modelo operativo completo para múltiples sedes, inventario local por sede y vista general consolidada, solicitudes de dispensación desde diferentes orígenes, usabilidades por perfil y una bitácora específica de procesos terminados.

Alcance operativo

La aplicación permite trabajar con sedes independientes, cada una con sus almacenes, ubicaciones, perfiles de acceso, lectores, termohigrómetros, solicitudes de dispensación y trazabilidad propia; a la vez, consolida el estado general del negocio para supervisión central.

2. Arquitectura funcional de referencia

La arquitectura se divide en cinco capas: interfaz operativa, backend transaccional, base de datos, integraciones externas y gobierno/seguridad. Esto reduce acoplamientos y permite que cada sede opere localmente sin perder la visión corporativa.

Arquitectura v15

Multisede + lectores + solicitudes + trazabilidad



Figura 1. Arquitectura funcional v15: frontend, backend, base de datos e integraciones.

Capa	Responsabilidad principal	Componentes clave
Interfaz	Operación diaria y administración funcional	Angular, centro operativo estático /ops, formularios de

		captura, dashboards y reportes
Backend	Reglas de negocio, seguridad y APIs	Node/Express, JWT, validaciones, exportaciones, trazabilidad y SIESA
Datos	Persistencia transaccional y catálogos	MariaDB 11.8.3, tablas maestras, vistas de inventario, auditoría y solicitudes
Integraciones	Sistemas externos y dispositivos	SIESA, historia clínica, termohigrómetros, WebHID/WebUSB/Web Serial
Gobierno	Roles, sedes, usabilidades y cumplimiento	Perfiles, usuarios_sedes, role_usabilities, bitácora de procesos

3. Despliegue e instaladores

El proyecto incluye bundles listos para despliegue en macOS, Windows y AWS. En todos los casos, la ejecución recomendada usa Docker Compose en modo sin recompilar frontend, con un centro operativo HTML/JS que evita dependencias de build locales.

Destino	Archivo / bundle	Uso esperado
macOS	AkriPharmacy_macOS_installer.command	Baja el stack anterior, levanta docker-compose.nobuild y abre el navegador local.
Windows	AkriPharmacy_windows_installer.ps1	Ejecuta el mismo flujo desde PowerShell y abre la URL local.
AWS	AkriPharmacy_aws_deploy.sh	Empaqueta backend, frontend estático, base y task definitions para ECS/EC2.

1. Extraer el paquete AkriPharmacy_v15.zip en una ruta de trabajo.
2. Entrar a la carpeta deploy y confirmar que Docker Desktop o Docker Engine estén activos.
3. Ejecutar el instalador de la plataforma o docker compose -f docker-compose.nobuild.yml up -d.
4. Esperar a que MariaDB, backend y frontend queden en estado healthy.
5. Abrir <http://localhost:8080> e iniciar sesión con el usuario administrador.

Comando alternativo de despliegue manual

```
cd deploy
docker compose -f docker-compose.nobuild.yml down
docker compose -f docker-compose.nobuild.yml up -d
docker compose -f docker-compose.nobuild.yml ps
```

Recomendación operativa

Para AWS se recomienda almacenar /backend/uploads en un volumen persistente o servicio equivalente, y usar una instancia MariaDB administrada (RDS/Aurora) en ambientes productivos.

4. Acceso, perfiles y usabilidades

El acceso se controla por usuario, perfil y sede. Un mismo usuario puede tener acceso a varias sedes mediante usuarios_sedes, mientras que role_usabilities habilita funciones finas como ver inventario general, importar solicitudes desde HCE, usar fórmula escaneada, operar auto-detección de lectores o consultar la trazabilidad de procesos terminados.

Usabilidades por perfil						
Administrador principal define qué puede usar cada perfil, además de los permisos transaccionales.						
Perfil	local_general	manual	ehr	prescription_scan	auto_detect	process_finished
Administrador Perfil operativo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QFB Perfil operativo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Farmacéutico Perfil operativo	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Auxiliar Perfil operativo	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Almacenista Perfil operativo	✓	✗	✗	✗	✓	✓

Figura 2. Matriz de usabilidades por perfil.

Concepto	Qué controla	Ejemplos
Rol / perfil	Permisos transaccionales macro	Dispensar, facturar, aprobar compras, gestionar usuarios
Usabilidad	Función fina habilitable/deshabilitable	inventory.local_general, dispensing.requests.ehr, scanners.auto_detect
Acceso por sede	Dónde puede operar el usuario	Bogotá, Medellín o varias sedes a la vez
Perfil logueado	Identidad trazable	Usuario, nombre completo, id_rol, role, sedes y usabilidades cargadas

- 6. El administrador principal crea o edita el perfil.
- 7. Asigna permisos troncales del rol.
- 8. Asigna usabilidades finas según el alcance del cargo.

9. Relaciona el usuario con una o varias sedes y marca una predeterminada.
10. El login devuelve token, perfil, sedes y usabilidades activas.

Buenas prácticas

Separar claramente lo que un perfil puede hacer (rol) de lo que debe ver o usar en la interfaz (usabilidad) reduce errores operativos y facilita auditoría interna.

5. Inventario local por sede e inventario general

La v15 incorpora dos vistas de inventario. La vista local resume las existencias de una sede específica; la vista general consolida el stock de todas las sedes para supervisión, redistribución y análisis de cobertura.

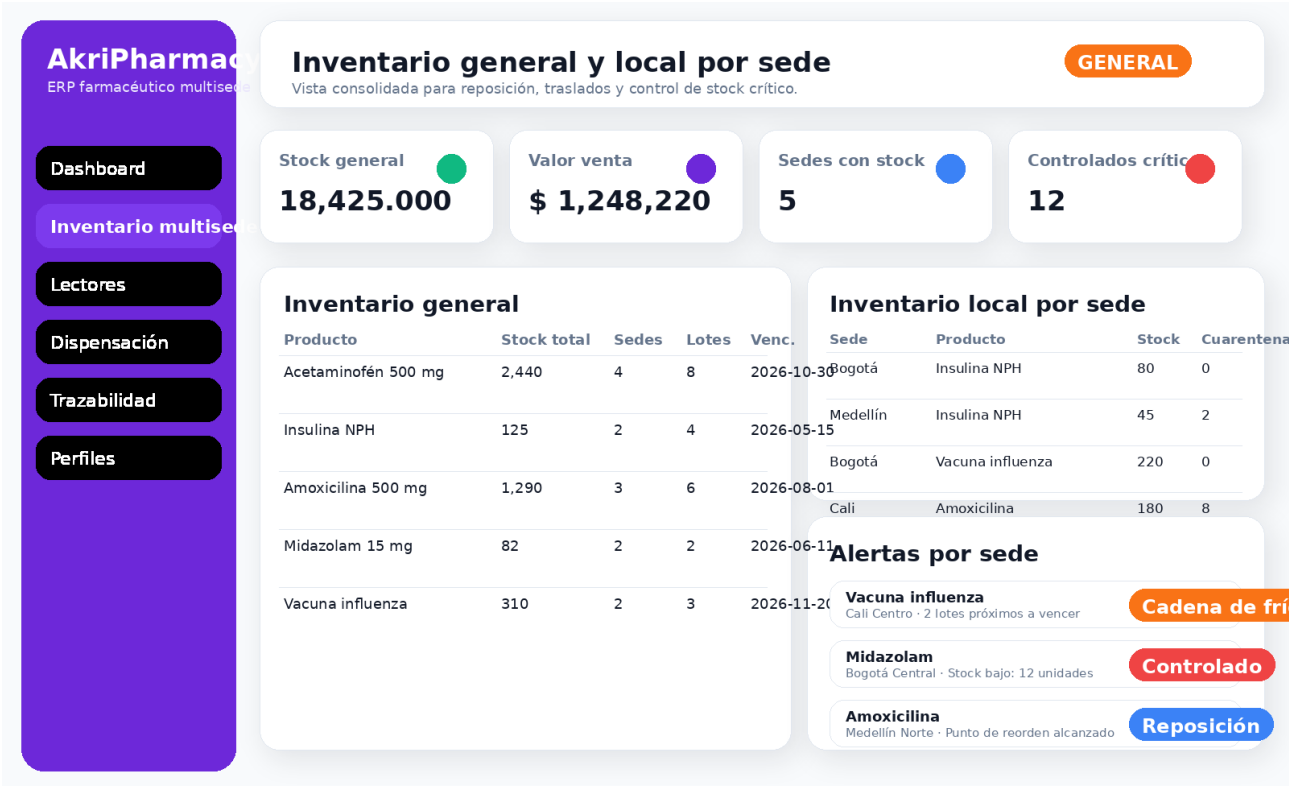


Figura 3. Vista consolidada con inventario general e inventario local por sede.

Vista	Nivel	Objetivo	Consulta típica
vw_inventario_local_se de	Sede + producto	Control operativo local	¿Qué saldo hay de Insulina NPH en Medellín?
vw_inventario_general	Producto global	Supervisión central	¿Cuál es el stock total del producto en toda la red?
Stock por lote y ubicación	Lote + almacén + ubicación	Ejecución física / FEFO	¿Qué lote debe salir primero y desde

5.1 Reglas operativas

- Cada almacén pertenece a una sede.
- El inventario local se alimenta de las existencias del almacén y sus ubicaciones.
- El inventario general suma todas las existencias disponibles, reservadas y en cuarentena por producto.
- Las decisiones de despacho siguen FEFO cuando hay lotes múltiples.
- La trazabilidad registra sede, usuario y referencia del movimiento terminado.

Algoritmo de resumen local/general

```
for each existencia:  
    identificar lote, producto, almacen y sede  
    acumular cantidad_disponible, reservada y cuarentena  
    calcular vencimiento mas proximo y valoraciones  
    publicar vista local por sede y vista general consolidada
```

6. Lectores de código de barras: tipos, formas de uso y auto-detección

AkriPharmacy v15 soporta operación con lápiz óptico, escáner de ranura, escáner CCD, escáner de imagen y láser de pistola. La forma física puede ser pistola, fija, de mesa o portátil/wearable. El sistema diferencia entre el tipo físico del lector y el canal con el que el navegador o el sistema operativo lo exponen.

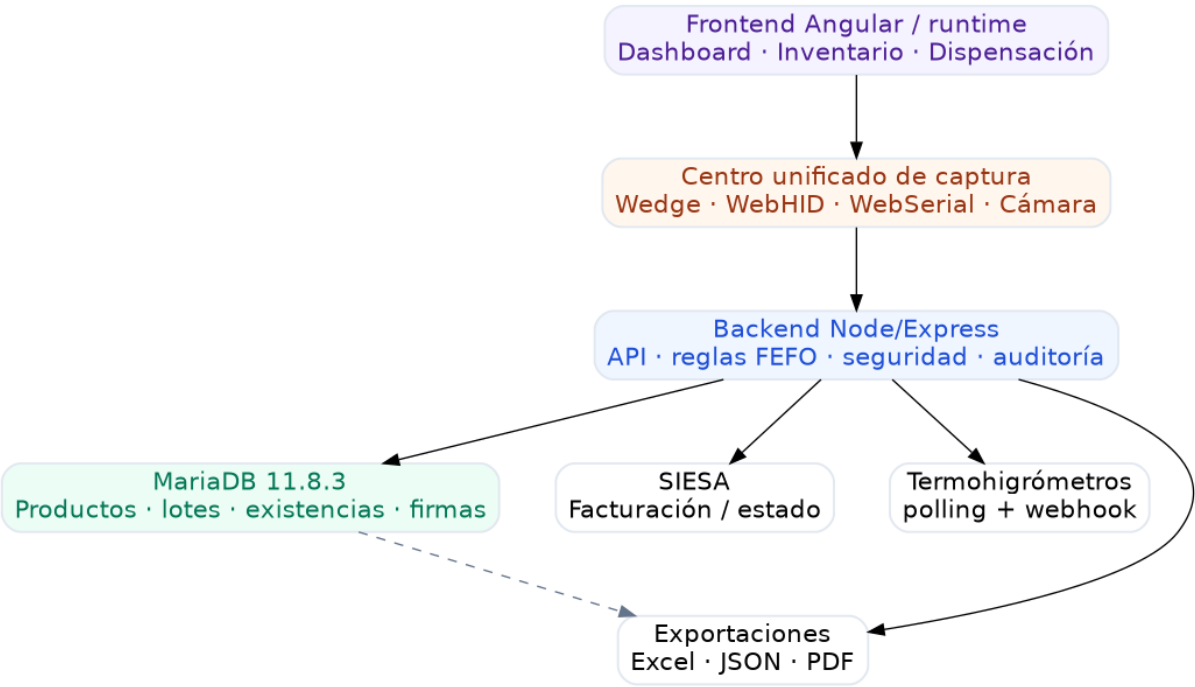


Figura 4. Arquitectura de lectura de códigos de barras y normalización de eventos.

Tipo físico	Canal frecuente	Forma de uso típica	Qué detecta automáticamente la app
Lápiz óptico	Keyboard wedge / serial	Portátil	Canal disponible; tipo por perfil o mapeo administrativo
Escáner de ranura	Keyboard wedge / USB	Fijo / de mesa	Canal y, si hay IDs, vendor/product
Escáner CCD	HID / wedge / serial	Pistola / fijo	Canal, autorización y metadatos del dispositivo
Escáner de imagen	HID / USB / cámara	Pistola / portátil	Canal, vendor/product y fallback a cámara / imagen
Láser de pistola	HID / wedge / serial	Pistola	Canal, vendor/product y perfil configurado por

Principio de detección

La app intenta detectar primero el canal disponible: keyboard wedge, WebHID, Web Serial, WebUSB, cámara o imagen importada. Cuando el canal expone vendor/product ID o puertos autorizados, el sistema puede asociar mejor el perfil físico. Cuando el lector se comporta como teclado, el sistema detecta el canal wedge y aplica inferencia o mapeo administrativo.

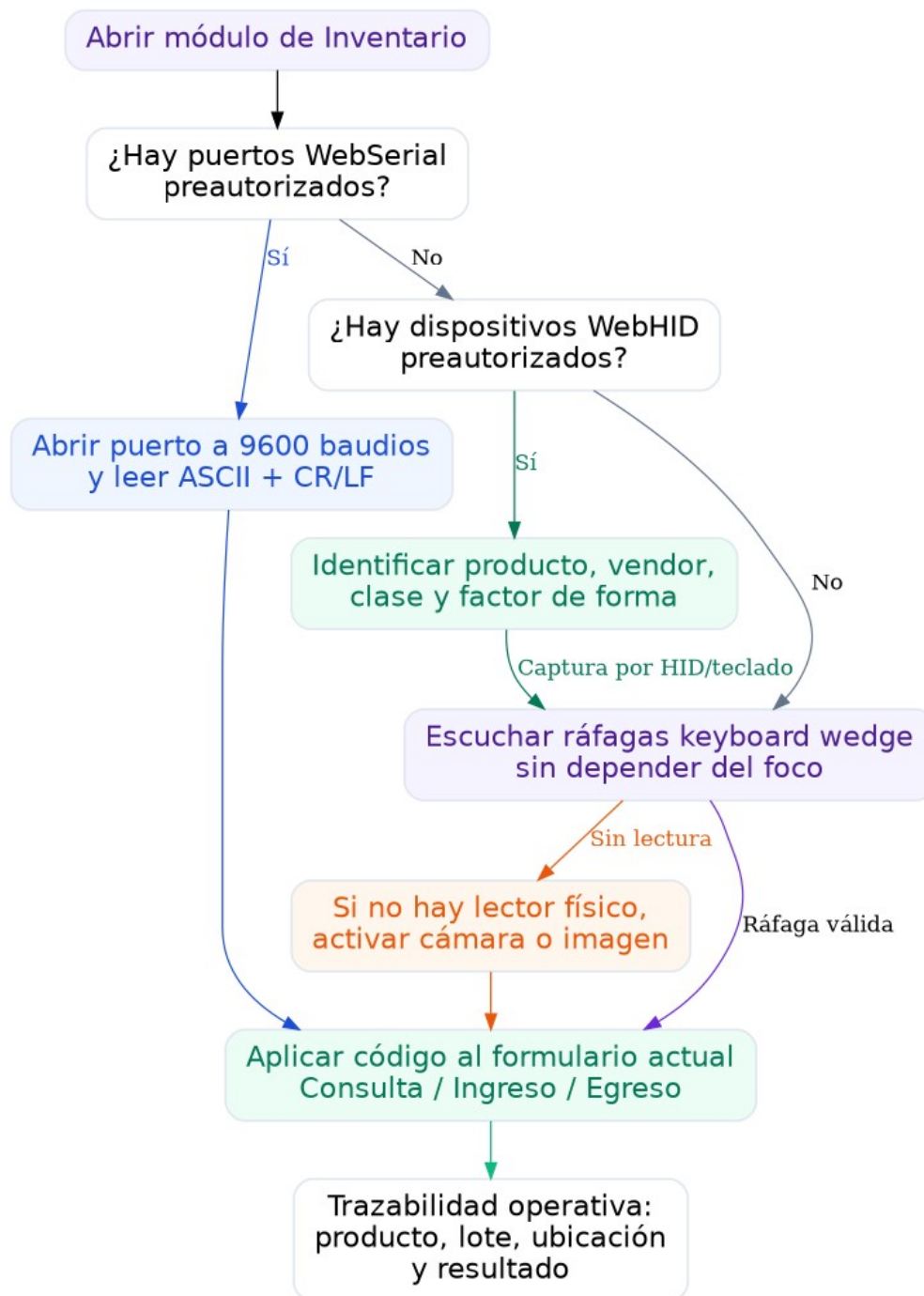


Figura 5. Flujo de auto-detección y selección de canal de captura.

Algoritmo de auto-detección de lectores

```

if navigator.hid disponible: ofrecer WebHID y listar dispositivos autorizados
if navigator.serial disponible: ofrecer Web Serial y listar puertos autorizados
if navigator.usb disponible: ofrecer WebUSB y listar dispositivos autorizados
if BarcodeDetector y getUserMedia disponibles: habilitar captura por cámara
siempre habilitar keyboard wedge, imagen importada y modo manual
normalizar el evento de lectura y registrar canal_lectura, tipo_scanner y forma_uso
  
```

6.1 Centro unificado de captura

AkriPharmac

Dashboard

Inventario

Compras

Ventas

Dispensación

Cadena de frío

Reportes

Administración

admin • Multisede

Perfil: Administrador

Inventario con auto-detección de lectores

Consulta · Ingreso · Egreso con FEFO y trazabilidad por código de barras

Buscar... JD

Centro unificado de captura

Distingue keyboard wedge, WebHID, WebSerial y cámara; clasifica lector y aplica el código directamente sobre la operación activa.

WebHID disponible WebSerial listo Keyboard wedge activo Cámara respaldo

Honeywell Xenon XP

Listo

Escáner de imagen · Pistola · WebHID

Puerto serial autorizado

Leyendo ASCII

Portátil / wearable · WebSerial 9600

Ráfaga detectada

Auto-detectado

Keyboard wedge · sin foco requerido

Resolver código de barras

Modo operativo

Egreso Fuente: lector

7701234567894 Resolver

Producto resuelto

Insulina Glargina 100 UI

SKU INS-GLA-100 · Cadena de frío · Receta

Stock total 28 FEFO

Lote	Vence	Ubicación	Saldo
IG-24031	2026-06-30	Nevera 1 / A2	12
IG-24044	2026-07-21	Nevera 2 / B1	16

Escaneos recientes

Hora	Modo	Fuente	Código
09:15	Consulta	Wedge	7701234567894
09:18	Ingreso	Serial	7709876543210
09:22	Egreso	HID	7501000234567

Stock por lote y ubicación

Producto	Lote	Sede	Saldo
Insulina Glargina	IG-24031	Medellín	12
Vacuna Influenza	VA-11282	Rionegro	18
Morfina 10 mg	MF-99817	Medellín	9

Figura 6. Centro unificado de captura para consulta, ingreso y egreso.

11. Abrir Inventario y seleccionar el modo: consulta, ingreso o egreso.
12. Verificar el canal detectado o conectarse mediante el canal autorizado.
13. Escanear el código. La app resuelve producto, lotes y existencias.
14. En ingreso, registrar lote, vencimiento, ubicación destino y costos.
15. En egreso, seleccionar lote FEFO o lote específico y registrar la salida.
16. La lectura queda registrada en escaneos_codigo_barras con metadatos del canal y del operador.

Nota técnica de navegador

Las APIs de cámara y de dispositivos avanzados dependen del navegador y del contexto seguro. Por diseño, la aplicación conserva siempre un modo wedge/manual para que la operación no dependa de una sola tecnología.

7. Productos, imágenes y ficha farmacéutica

Cada producto mantiene SKU, código de barras, nombre comercial, principio activo, concentración, tipo, flags regulatorios, rangos térmicos y galería de imágenes. La imagen puede llegar como archivo importado, imagen escaneada o fotografía directa del dispositivo.

- Las imágenes alimentan identificación visual, capacitación y control de recepción.
- La imagen principal se expone en las resoluciones de código de barras y en la ficha del producto.
- Los metadatos del origen de la imagen permiten distinguir entre fotografía, importación y escaneo documental.

Campo	Uso
tipo_origen	escaneada, importada o fotografía
es_principal	define la imagen usada en la ficha y resoluciones
metadata	permite registrar cámara, resolución, comentarios o lote relacionado
id_usuario	deja trazabilidad del responsable que cargó la imagen

8. Cadena de frío y termohigrómetros

La cadena de frío permanece como componente central de la solución. Cada equipo físico puede asociarse a integraciones de termohigrómetros por polling HTTP JSON o webhook. El sistema conserva mapeos device_id ↔ equipo, bitácora de sincronización, lecturas, alertas y excursiones.

Cuando un producto requiere cadena de frío, el módulo de dispensación exige registrar la temperatura de entrega. En inventario y solicitudes se conserva esta condición para decisiones FEFO y de cumplimiento.

Seleccionar sede y paciente



Elegir domiciliario y receptor



Resolver medicamento
y lote FEFO



Registrar cantidad y
temperatura de entrega



Capturar firma digital



Descontar inventario y
registrar trazabilidad



Emitir reportes / factura SIESA
si aplica

Figura 7. Flujo vertical de validación para dispensación y controles asociados.

- Las alertas se consultan por equipo, sede y severidad.
- El dashboard integra conectividad de termohigrómetros y últimas lecturas.
- Las excursiones quedan listas para exportación y revisión regulatoria.
- La dispensación de medicamentos refrigerados exige captura de temperatura de entrega.

9. Dispensación desde solicitud

La versión v15 amplía el módulo de dispensación con el concepto de solicitud de dispensación. La solicitud no es la entrega final; es el documento operativo que recopila la necesidad terapéutica antes de asignar lotes y firmar la recepción.

Dispensación desde solicitudes

Manual · API historia clínica · fórmula escaneada

Nueva solicitud

Manual
API HCE
Fórmula escaneada

Paciente
María Fernanda Ospina

Cédula
43.218.999

Teléfono
3001234567

Dirección
Cra 12 # 44-20

Observaciones clínicas

Detalle item por item

Medicamento / indicación	Dosis / vía	Frecuencia	Cantidad
Amoxicilina 500 mg	500 mg oral	Cada 8 h	21
Acetaminofén 500 mg	500 mg oral	Cada 6 h	14

Guardar solicitud

Solicitudes registradas

Consecutivo	Tipo	Estado	Paciente
SOL-000120	manual	pendiente	María F. O.
SOL-000119	api_hce	validada	Carlos Rojas
SOL-000118	formula_escaneada	dispensada	Luisa Arias

Pipeline de solicitud a dispensación

- Solicitud**
Manual / HCE / fórmula
- Validación**
Revisión clínica y stock
- Asignación de lotes**
FEFO y cadena de frío
- Entrega**
Firma digital del receptor
- Trazabilidad**
Usuario, perfil y sede

Figura 8. Solicitud manual, importación HCE y captura de fórmula escaneada.

Origen de solicitud	Descripción	Soporte almacenado
Manual item por item	El operador digita paciente, observaciones e ítems solicitados	Registro estructurado en solicitudes_dispensacion y detalle
API / historia clínica	Se importa un payload JSON desde HCE o un intermediario clínico	payload_origen + referencia externa
Fórmula médica escaneada	Se adjunta imagen/PDF de la fórmula y se transcriben/validan ítems	archivo_nombre + archivo_data_url + detalle

9.1 Flujo manual item por item

17. Seleccionar sede y almacén sugerido.
18. Registrar paciente: nombre, cédula, teléfono y dirección.
19. Agregar cada ítem con descripción, dosis, vía, frecuencia, duración y cantidad solicitada.
20. Guardar la solicitud. El sistema genera consecutivo SOL-XXXXXX y deja trazabilidad de creación.
21. Validar stock y lotes antes de cumplir la solicitud como dispensación final.

9.2 Importación desde historia clínica

La API acepta payloads JSON con estructura de paciente e ítems. Este flujo reduce digitación manual y mejora continuidad con la historia clínica electrónica.

Ejemplo de payload HCE

```
{
  "id_sede": 1,
  "id_almacen_sugerido": 1,
  "paciente": {"nombre": "Ana Ríos", "documento": "1012345678", "telefono": "3001112233", "direccion": "Calle 10"},
  "items": [
    {"descripcion_libre": "Amoxicilina 500 mg", "cantidad_solicitada": 21, "frecuencia": "Cada 8 h"}
  ]
}
```

9.3 Solicitud desde fórmula escaneada

Se adjunta la imagen o PDF de la fórmula. La aplicación conserva el documento original como soporte, y el operador transcribe o valida los ítems clínicos antes de continuar. Esto evita perder el original y deja respaldo para auditoría y revisión clínica.

9.4 De solicitud a dispensación final

- La solicitud se consulta con su detalle, paciente, soporte y origen.
- Cada ítem se mapea a un lote disponible en la sede/almacén correspondiente.
- Se ejecuta la dispensación final con firma digital del receptor.
- La solicitud cambia de estado a dispensada y queda enlazada a la dispensación resultante.

Cadena de frío y controlados

Cuando el lote asignado requiere cadena de frío, la dispensación exige temperatura de entrega. Cuando el producto es controlado, la salida también se registra en el libro digital de controlados.

10. Dispensación domiciliaria y firma digital

La dispensación conserva el modelo introducido previamente: domiciliario opcional, nombre de quien recibe, nombre del paciente, documento, dirección, teléfono y firma digital a conformidad. El administrador puede crear y desactivar domiciliarios; la eliminación lógica conserva trazabilidad.

- Si el receptor es un domiciliario, puede seleccionarse desde la base de domiciliarios.
- Si el receptor es el paciente o su representante, se registra su identificación y contacto.
- La firma digital se almacena como data URL y queda enlazada a la dispensación.
- La operación final descuenta stock, genera movimientos y deja trazabilidad de proceso terminado.

11. Trazabilidad de procesos terminados

La tabla `procesos_terminados_trazabilidad` complementa el log de auditoría tradicional. Mientras la auditoría registra acciones atómicas, la traza terminada se enfoca en eventos de negocio ya concluidos: movimiento de inventario, creación de solicitud, dispensación final, sincronización u otros procesos que se desean seguir de manera ejecutiva.

Flujo

Trazabilidad de procesos terminados

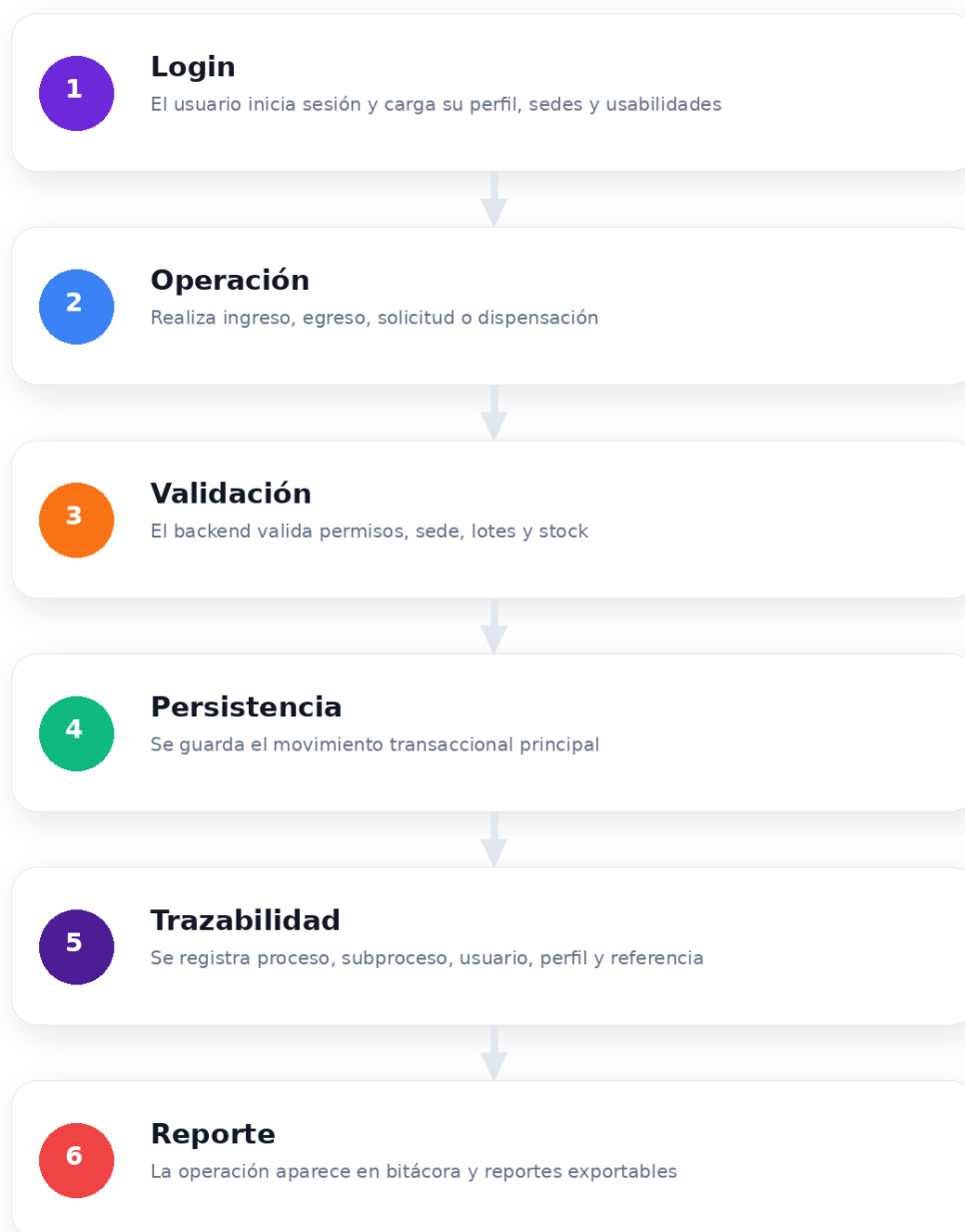


Figura 9. Cadena de trazabilidad desde login hasta reporte.

Campo	Sentido operacional
proceso / subprocesso	Agrupar el evento de negocio terminado
id_usuario / perfil_nombre	Identifica al operador y el perfil logueado
id_sede	Contexto físico u organizacional
referencia_tipo / referencia_id	Enlace a la entidad principal: dispensación,

payload_json

movimiento, solicitud

Resumen útil para reportes o diagnósticos rápidos

Regla de trazabilidad terminada

al completar una operación de negocio:

- persistir la entidad principal (movimiento, solicitud o dispensación)
- registrar usuario, perfil, sede, referencia y resumen
- exponer la traza en /api/traceability/processes
- permitir exportación y análisis posterior

12. Reportes y exportaciones

La aplicación mantiene exportación en JSON, Excel y PDF para dashboard, inventario, compras, ventas, vencimientos, cadena de frío, facturación SIESA, controlados, trazabilidad de escaneos e imágenes adjuntas por producto. La v15 añade especialmente el seguimiento de solicitudes y la trazabilidad operativa para revisión administrativa.

- JSON: integración técnica y auditorías estructuradas.
- Excel: operación diaria, conciliaciones y análisis tabular.
- PDF: evidencia formal para supervisión, comités y entes reguladores.

13. Integración con SIESA

AkriPharmacy conserva el adaptador de facturación SIESA. El flujo recomendado es: generar la factura local, validar el payload contable/comercial, enviar a SIESA y registrar el resultado en los reportes de facturación. La guía de integración técnica específica sigue en la documentación del proyecto.

Recomendación

Mantener un ambiente de pruebas con modo mock para validar estructura de payloads, numeración y estados antes de usar las credenciales productivas del cliente.

14. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Acción recomendada
No aparecen dispositivos WebHID/WebUSB/Web Serial	Navegador sin soporte, sin permisos o contexto inseguro	Usar HTTPS/localhost, revisar permisos y fallback a wedge/manual
El lector se detecta como teclado y no muestra vendor/product	El SO lo expone como keyboard wedge	Registrar un perfil de lector por sede y mapear familia/forma de uso
La solicitud no puede cumplirse	Faltan lotes asignados o el	Verificar id_almacen, FEFO y

	almacén no coincide	mapeo de ítems a lotes
No se ve inventario general	Usabilidad inventory.local_general deshabilitada	Activar la usabilidad en el perfil correspondiente
La dispensación de cadena de frío falla	No se registró temperatura de entrega	Capturar temperatura antes de finalizar
El frontend principal no se recompila	Entorno con restricciones de build	Usar el centro operativo /ops y docker-compose.nobuild.yml

15. Apéndices útiles

15.1 Endpoints operativos nuevos de v15

- GET /api/inventory/summary y GET /api/inventory/summary/by-site
- GET /api/scanners/catalog y /api/scanners/profiles
- GET /api/dispensing/requests y POST /api/dispensing/requests
- POST /api/dispensing/requests/import/ehr
- POST /api/dispensing/requests/import/prescription-scan
- POST /api/dispensing/requests/{id}/fulfill
- GET /api/admin/profiles/{id}/usabilities
- GET /api/traceability/processes

15.2 Referencias técnicas de navegador

La operación avanzada de lectores y cámara depende del navegador. WebHID, Web Serial, WebUSB y Barcode Detection API son APIs sujetas a contexto seguro, permisos y compatibilidad del navegador; por eso AkriPharmacy siempre conserva caminos de contingencia (keyboard wedge, imagen importada y captura manual).

- Navigator.hid / WebHID: acceso a dispositivos HID y eventos de conexión.
- Web Serial API: acceso a puertos seriales autorizados.
- WebUSB API: acceso a dispositivos USB autorizados por el navegador.
- Barcode Detection API y getUserMedia: captura por cámara / imagen en contexto seguro.

Cierre

La guía debe usarse junto con los mockups, diagramas y bundles del proyecto. Ante cambios regulatorios o de operación, la recomendación es versionar nuevamente el manual y el paquete de despliegue.